离散数学课堂讲义
基于屈婉玲《离散数学（第4版）》

整理自秦晓卫老师课件

目录

1 离散数学绪论 **7**

1.1 什么是离散数学 7

1.1.1 连续模型 vs 离散模型 7

1.2 离散数学课程主要内容 8

1.2.1 离散数学在计算机领域的应用 8

1.3 三次数学危机简介 9

1.3.1 希尔伯特规划与哥德尔不完备定理 9

1.3.2 停机问题 9

2 证明导论与基础工具 **11**

2.1 证明相关术语 11

2.2 证明方法 11

2.2.1 直接证明法 11

2.2.2 间接证明（逆否证法） 12

2.2.3 归谬证明（反证法） 12

2.2.4 空证明、平凡证明 12

2.2.5 分情况证明（穷举法） 12

2.2.6 构造性证明、非构造性证明 12

2.3 数学归纳法 13

2.3.1 第一数学归纳法（普通归纳） 13

2.3.2 第二数学归纳法（强归纳） 13

2.4 递归定义 14

2.5 计数基础 14

2.5.1 加法原理、乘法原理 14

2.5.2 容斥原理 14

2.5.3 鸽巢原理 14

2.6 算法复杂度分析 15

2.6.1 大O记号、大Ω、大Θ 15

2.6.2 P、NP、NPC、NP-Hard 15

3 命题逻辑 17
3.1 命题与联结词 17
3.1.1 五个基础联结词 17
3.1.2 异或、与非、或非 18
3.2 命题公式、赋值、真值表 18
3.3 等值演算 19
3.3.1 基本等值式 19
3.3.2 等值演算三条规则 20
3.4 范式 20
3.4.1 极小项、极大项，主范式 21
3.5 推理理论 21
3.5.1 推理定律（重言蕴涵式） 22
3.5.2 自然推理系统N 22
3.5.3 消解原理（归结证明） 22
3.6 命题演算形式系统P 23

4 一阶逻辑（谓词逻辑） 25
4.1 一阶逻辑基本概念 25
4.1.1 个体词、谓词、量词 25
4.2 一阶语言，项，合式公式 26
4.2.1 约束出现，自由出现，闭式 26
4.2.2 解释与赋值 26
4.2.3 公式分类 27
4.3 一阶逻辑等值演算 27
4.3.1 重要等值式 27
4.3.2 换名规则 28
4.4 前束范式 28
4.5 一阶逻辑推理理论 28
4.5.1 Skolem范式，一阶消解 29

5 集合代数 31
5.1 集合基本概念 31
5.2 集合运算 32
5.3 集合恒等式 32

6 二元关系 35
6.1 有序对，笛卡尔积 35
6.2 二元关系定义与表示 36
6.3 关系基本运算 36

6.4 关系幂运算 37
6.5 关系五大性质 37
6.6 关系闭包 38
6.7 等价关系与划分 38
6.8 偏序关系，哈斯图 39
6.8.1 偏序集合特殊元素 40
6.8.2 链、反链，拓扑排序 40

7 函数 **41**
7.1 函数定义 41
7.2 单射、满射、双射 41
7.3 函数复合、反函数 41
7.4 集合基数 42

8 图的基本概念 **43**
8.1 预备知识：无序对与多重集合 43
8.2 6.1 图的基本概念 44
8.2.1 6.1.1 无向图与有向图 44
8.2.2 顶点的度数 46
8.2.3 常见简单图 48
8.2.4 6.1.4 子图与补图 49
8.2.5 6.1.5 图的同构【定义6.9】 49

9 6.2 图的连通性 **51**
9.1 通路与回路【定义6.10】 51
9.2 无向图连通性 51
9.2.1 图的删除、收缩、加边【定义6.11】 52
9.2.2 点割集、边割集，割点、桥【定义6.12、6.13】 52
9.2.3 有向图连通分类【定义6.16、6.17】 53
9.2.4 扩大路径法 53

10 6.3 图的矩阵表示 **55**
10.1 无向图关联矩阵 55
10.2 有向图关联矩阵【定义6.19】 55
10.3 有向图邻接矩阵【定义6.20】 56
10.4 可达矩阵【定义6.21】 56
10.5 图的运算【定义6.22、6.23】 56

11 6.4 几种特殊的图 **57**
11.1 6.4.1 二部图（二分图） 57
11.1.1 匹配、极大匹配、最大匹配、完备匹配、完美匹配【定义6.25】 . . 57
11.1.2 匈牙利算法（最大匹配） 58
11.1.3 Kuhn-Munkres算法（带权二分图最佳匹配） 58
11.2 6.4.2 欧拉图（哥尼斯堡七桥问题） 59
11.3 6.4.3 哈密顿图（周游世界游戏） 60

12 整除理论 **61**
12.1 整除与带余除法 61
12.2 最大公因子、最小公倍数，贝祖等式 61
12.3 同余理论 62
12.4 中国剩余定理CRT 63
12.5 欧拉函数、欧拉定理、费马小定理 63
12.6 约瑟夫环问题 64

13 代数系统基础概念 **65**
13.1 n元运算 65

14 半群与独异点 **67**

15 群 **69**
15.1 群定义与基本性质 69
15.2 子群 70
15.3 循环群 70
15.4 置换群，对称群S_n 70
15.5 陪集，拉格朗日定理，正规子群，商群 70

16 环与域 **73**

Chapter 1

离散数学绪论

1.1 什么是离散数学

18世纪以前，天文学、物理学极大推动了**连续数学**的发展，代表：数学分析、微积分、数理方程、实变/复变函数。机械工业革命建立在物理学与连续数学之上。

信息技术革命的基础是计算机科学，**离散数学是计算机科学的基础**，是ACM-IEEE-CS认定计算机专业最核心课程。

定义 1: 离散数学概念

离散数学是研究**离散对象**以及对象之间关系的抽象数学结构，研究各类离散结构。

离散数学是工具学科，伴随计算科学发展逐步建立，应用覆盖计算机各个方向。

1.1.1 连续模型 vs 离散模型

连续模型：处理实数、无穷可分对象；离散模型：处理有限/可数个分离个体，例如比特、整数、图顶点、有限状态机。

例 1: 有限状态机模型

有限状态机定义

$$M = (S, I, O, f, g, s_0)$$

- S：状态集合
- I：输入字母表
- O：输出字母表
- f：状态转移函数
- g：输出函数

- s_0：初始状态

实例：自动饮料售卖机。状态集合 $S = \{S_0, S_1, S_2\}$， S_0：无硬币；S_1：有五角；S_2：有一元；输入 $I = \{A, B\}$，A投入一元，B投入五角；输出 $O = \{Y, Z\}$，Y输出饮料，Z找回五角硬币。

1.2 离散数学课程主要内容

离散数学由多个数学分支拼接而成，不同教材选取内容不同。核心模块：

1. **数理逻辑**：推理、形式化方法；
2. **集合论**：离散结构描述工具；
3. **图论**：离散结构关系模型；
4. **组合数学**：计数、枚举、存在性、优化；
5. **初等数论**；
6. **代数结构（抽象代数）**；
7. 离散概率。

本课程考核：

- 总学时：80学时，16周，每周5学时；
- 成绩构成：平时 $20 \sim 30\%$ + 期中 $20 \sim 30\%$ + 期末 50%；
- 期中范围：绪论+数理逻辑+集合论；
- 期末范围：图论+初等数论+代数结构；
- 考试形式：闭卷笔试。

1.2.1 离散数学在计算机领域的应用

- 数字逻辑电路：布尔代数；
- 关系数据库：关系代数；
- 数据结构：图、树；
- 算法设计分析：离散结构；
- 密码学：数论；

- 人工智能：自动推理、知识表示；
- 计算机网络路由：图论；
- 软件工程任务调度：偏序、哈斯图拓扑排序。

1.3 三次数学危机简介

1. 第一次危机：毕达哥拉斯学派，无理数的发现；
2. 第二次危机：微积分无穷小量是否为0；
3. 第三次危机：集合论悖论（理发师悖论，罗素悖论）。

例 2: 罗素悖论

设集合 R 是一切不属于自身的集合构成的集合：

$$R = \{x \mid x \notin x\}$$

问题：$R \in R$ 是否成立？

$$R \in R \iff R \notin R$$

出现矛盾，朴素集合论存在漏洞，后续发展ZFC公理集合论。

1.3.1 希尔伯特规划与哥德尔不完备定理

希尔伯特希望全部数学形式公理化：

1. 完备性：全部真命题都可以从公理证明；
2. 一致性：系统内部不能推出矛盾；
3. 可判定性：存在算法判断任意命题是否可证明。

哥德尔不完备定理击碎该设想：

定理 1: 哥德尔第一不完备定理

任何包含初等数论的有限公理形式系统，一定存在真命题无法在系统内部证明。

定理 2: 哥德尔第二不完备定理

若包含初等数论的形式系统无矛盾，则这个无矛盾性不能在系统内部证明。

1.3.2 停机问题

停机问题：是否存在算法，可以判断任意程序在给定输入下是否会有限步结束。

定理 3: 停机问题不可解

停机问题是不可判定问题，不存在图灵机可以解决停机判定。

Chapter 2

证明导论与基础工具

2.1 证明相关术语

定义 2: 命题、定理、引理、推论、公理、猜想

- 命题：能够判断真假的陈述句；
- 定理：重要的可以被证明为真的命题；
- 引理：辅助证明其他结论的命题；
- 推论：从定理直接导出结论；
- 公理：不加证明预先假定为真；
- 猜想：尚未证明，被认为大概率为真。

待证明命题三种形式：

1. 若A，则B：证明 $A \to B$ 永真；
2. A当且仅当B：证明 $(A \to B) \wedge (B \to A)$；
3. 证明B恒成立：等价 $1 \to B$。

2.2 证明方法

2.2.1 直接证明法

要证明 $A \to B$。步骤：假设A为真，使用公理、定理，推导出B为真。

例 3: 直接证明例题

定理：如果n是奇数，则n^2是奇数。证明：n为奇数，存在整数k，$n = 2k + 1$。

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

故n^2是奇数。

2.2.2 间接证明（逆否证法）

$A \to B$等价逆否命题：$\neg B \to \neg A$。假设$\neg B$成立，推出$\neg A$成立，则原命题成立。

2.2.3 归谬证明（反证法）

证明 $A \to B$。假设：A为真，B为假；推导得到矛盾，则原命题成立。

例 4: $\sqrt{2}$是无理数

证明：反证。假设$\sqrt{2}$是有理数，则存在互素整数p, q，$\sqrt{2} = \frac{p}{q}$。

$$2 = \frac{p^2}{q^2} \Rightarrow p^2 = 2q^2$$

p^2是偶数，故p偶数，令$p = 2k$。

$$4k^2 = 2q^2 \Rightarrow q^2 = 2k^2$$

q也是偶数，与p, q互素矛盾。$\sqrt{2}$无理数。

2.2.4 空证明、平凡证明

- 空证明：$A \to B$，前件A恒假，则$A \to B$自动成立；
- 平凡证明：$A \to B$，后件B恒真，则$A \to B$自动成立。

2.2.5 分情况证明（穷举法）

条件A拆分为 $A_1, A_2, \ldots, A_k$，对每个A_i证明可以推出B。

2.2.6 构造性证明、非构造性证明

- 构造性证明：直接构造满足性质的对象；
- 非构造性证明：只证明存在，不给出实例。

2.3 数学归纳法

2.3.1 第一数学归纳法（普通归纳）

定理 4: 第一数学归纳法

要证明 $\forall n \in \mathbb{Z}^+, P(n)$ 成立：

1. 归纳基础：证明 $P(n_0)$ 成立；
2. 归纳步骤：假设 $P(k)$ 成立，证明 $P(k+1)$ 成立。

则对所有 $n \geq n_0$，$P(n)$ 成立。

原理来自正整数良序公理：非空正整数子集必有最小元。

例 5: 求和公式

证明 $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$。

- 基础：$n=1$，左边$1=1^2$成立。
- 归纳假设 $1+3+\cdots+(2k-1)=k^2$。

$$1+\cdots+(2k-1)+(2k+1)=k^2+2k+1=(k+1)^2$$

2.3.2 第二数学归纳法（强归纳）

定理 5: 第二数学归纳法

证明 $\forall n \geq n_0, P(n)$：

1. 归纳基础 $P(n_0)$；
2. 归纳步骤：假设 $P(n_0), P(n_0+1), \ldots, P(k)$ 全部成立，证明$P(k+1)$成立。

例 6: 整数素因子分解

证明大于等于2整数都可以写成素数乘积。

- 基础：$n=2$，2是素数，成立。
- 归纳：假设$2, \ldots, k$都可以分解。考虑$k+1$。如果$k+1$是素数，直接成立；如果是合数，则$k+1=ab, 2 \leq a, b \leq k$。$a, b$可以分解，合并得到$k+1$分解。

2.4 递归定义

递归定义两条规则：基础步骤 + 递归步骤。

例 7: 斐波那契数列

- 基础：$f_0 = 1, f_1 = 1$
- 递归：$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, n \geq 2$

例 8: 汉诺塔递归

$T(n)$：n个圆盘移动次数。

$$T(1) = 1, \quad T(n) = 2T(n-1) + 1$$

闭式解 $T(n) = 2^n - 1$。

2.5 计数基础

2.5.1 加法原理、乘法原理

- 加法法则：事件A有m种，事件B有n种，互斥，则A或B一共$m + n$种；
- 乘法法则：Am种，Bn种，独立，则A并且B，$m \cdot n$种。

2.5.2 容斥原理

$$|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$$

$$\left|\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right| = \sum |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{m-1} |A_1 \cap \cdots \cap A_m|$$

2.5.3 鸽巢原理

定理 6: 鸽巢原理

$k + 1$个物体放入k个盒子，至少一个盒子包含至少两个物体。

2.6 算法复杂度分析

2.6.1 大O记号、大Ω、大Θ

定义 3: 大O记号

设f, g是实函数。若存在常数$C > 0, k$，对所有$x > k$，满足

$$|f(x)| \leq C|g(x)|$$

称 $f(x) = O(g(x))$。

定义 4: 大Ω记号

若存在$C > 0, k$，当$x > k$，$|f(x)| \geq C|g(x)|$，称 $f(x) = \Omega(g(x))$。

定义 5: 大Θ记号

若 $f = O(g)$ 并且 $f = \Omega(g)$，则 $f = \Theta(g)$，f与g同阶。

多项式 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$，$f(x) = O(x^n)$。
常见复杂度等级：

复杂度	名称
$\Theta(1)$	常量复杂度
$\Theta(\log n)$	对数复杂度
$\Theta(n)$	线性复杂度
$\Theta(n \log n)$	对数线性
$\Theta(n^k)$	多项式
$\Theta(b^n), b > 1$	指数复杂度
$\Theta(n!)$	阶乘复杂度

2.6.2 P、NP、NPC、NP-Hard

- P问题：多项式时间内可以求出解；
- NP问题：多项式时间可以验证解是否正确，但不一定多项式求出来；
- NPC（NP完全）：所有NP问题都可以多项式归约到它；
- NP-Hard：至少和NPC一样难，不一定属于NP，例如TSP货郎担最短回路。

Chapter 3

命题逻辑

3.1 命题与联结词

定义 6: 命题

命题：能够唯一判断真假的陈述句。真值：真（$1/T$），假（$0/F$）。感叹句、疑问句、祈使句、悖论不是命题。

3.1.1 五个基础联结词

1. **否定** $\neg$：$\neg p$。$\neg p$为真当且仅当p假。
2. **合取** $\wedge$：$p \wedge q$。全真才真，否则假。
3. **析取** $\vee$：$p \vee q$。全假才假，否则真。
4. **蕴涵** $\rightarrow$：$p \rightarrow q$。只有p真q假的时候为假；p假，$p \rightarrow q$恒真。
5. **等价** $\leftrightarrow$：$p \leftrightarrow q$。p, q同真假时为真。

真值表：

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

蕴涵的多种自然语言表述

$p \rightarrow q$：

- 如果p，则q；若p就q；只要p就q；
- p仅当q；只有q才p；

- q除非$\neg p$。

例 9: 命题符号化

设 p：天冷，q：小王穿羽绒服。

1. 只要天冷，小王就穿羽绒服：$p \to q$
2. 只有天冷，小王才穿羽绒服：$q \to p$
3. 除非天冷，小王才穿羽绒服：$q \to p$
4. 如果天不冷，则小王不穿羽绒服：$\neg p \to \neg q$

3.1.2 异或、与非、或非

- 异或 $\bar{\vee}$：p, q真值不同时为真；

$$p \bar{\vee} q \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

- 与非 $p \uparrow q \Leftrightarrow \neg(p \wedge q)$；
- 或非 $p \downarrow q \Leftrightarrow \neg(p \vee q)$。

运算优先级：括号 $>$ $\neg$ $>$ $\wedge$ $>$ $\vee$ $>$ $\to$ $>$ $\leftrightarrow$，同级从左向右。

3.2 命题公式、赋值、真值表

定义 7: 合式公式

1. 单个命题变元、命题常元是合式公式（原子公式）；
2. 若A合式，则$(\neg A)$合式；
3. 若A, B合式，则 $(A \wedge B), (A \vee B), (A \to B), (A \leftrightarrow B)$合式；
4. 有限次使用上面得到才是合式公式。

定义 8: 赋值（解释）

给公式全部命题变元指定真值0/1，称为赋值。 **成真赋值**：让公式结果为真；**成假赋值**让公式结果为假。

定义 9: 公式分类

- 重言式（永真式）：全部赋值都是成真赋值；
- 矛盾式（永假式）：全部赋值都是成假赋值；

- 可满足式：至少存在一个成真赋值。

重言式一定是可满足式，反之不成立。

3.3 等值演算

定义 10: 等值式

若 $A \leftrightarrow B$ 为重言式，称A与B等值，记作 $A \Leftrightarrow B$。 $\Leftrightarrow$是元语言符号，不是联结词。

3.3.1 基本等值式

1. 双重否定律：$\neg\neg A \Leftrightarrow A$
2. 幂等律：$A \vee A \Leftrightarrow A$，$A \wedge A \Leftrightarrow A$
3. 交换律：$A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$；$A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$
4. 结合律：
$$(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C), \quad (A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$$
5. 分配律：
$$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C), \quad A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$
6. 德摩根律：
$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B, \quad \neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$$
7. 吸收律：$A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A$；$A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$
8. 零律：$A \vee 1 \Leftrightarrow 1$，$A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$
9. 同一律：$A \vee 0 \Leftrightarrow A$，$A \wedge 1 \Leftrightarrow A$
10. 排中律：$A \vee \neg A \Leftrightarrow 1$
11. 矛盾律：$A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$
12. 蕴涵等值式：$A \to B \Leftrightarrow \neg A \vee B$
13. 假言易位：$A \to B \Leftrightarrow \neg B \to \neg A$
14. 等价否定等值式：$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$
15. 归谬论：$(A \to B) \wedge (A \to \neg B) \Leftrightarrow \neg A$

3.3.2 等值演算三条规则

1. **代入规则**：重言式里面命题变元全部替换为任意公式，仍然为重言式。

2. **置换规则**：子公式$A \Leftrightarrow B$，则任何$\Phi(A)$可以替换子公式得到$\Phi(B)$，$\Phi(A) \Leftrightarrow \Phi(B)$。

3. **对偶规则**：A^*是A的对偶，$\wedge$换$\vee$，$\vee$换$\wedge$，0换1，1换0；

$$\neg A(p_1, \ldots, p_n) \Leftrightarrow A^*(\neg p_1, \ldots, \neg p_n)$$

若$A \Leftrightarrow B$，则$A^* \Leftrightarrow B^*$。

3.4 范式

定义 11: 文字、简单析取、简单合取

- 文字：命题变元或者命题变元否定；
- 简单析取式：有限个文字析取；
- 简单合取式：有限个文字合取。

定理 7: 简单析取/合取性质

1. 简单析取为重言式，当且仅当同时含有某个变元和它否定；
2. 简单合取为矛盾式，当且仅当同时含有某个变元和它否定。

定义 12: 析取范式，合取范式

- 析取范式：有限个简单合取式做析取；$A_1 \vee A_2 \vee \cdots \vee A_r$；
- 合取范式：有限个简单析取式做合取；$B_1 \wedge B_2 \wedge \cdots \wedge B_s$。

定理 8: 范式存在定理

任意命题公式，都存在等值的析取范式和合取范式（范式不唯一）。

求范式步骤：

1. 消去 $\rightarrow, \leftrightarrow$；
2. $\neg$向内移动（德摩根律，双重否定）；
3. 使用分配律，求析取/合取范式。

3.4.1 极小项、极大项，主范式

n个命题变元：

定义 13: 极小项

极小项：n个文字构成简单合取，每个变元恰好出现1次；每个极小项仅有唯一一组成真赋值，用m_i，i为成真赋值十进制。

定义 14: 极大项

极大项：n个文字构成简单析取，每个变元恰好出现1次；每个极大项仅有唯一一组成假赋值；记M_i，i成假赋值十进制。

关系：$\neg m_i \Leftrightarrow M_i, \quad \neg M_i \Leftrightarrow m_i$。

定义 15: 主析取范式，主合取范式

- 主析取范式：极小项构成的析取范式；
- 主合取范式：极大项构成的合取范式。

定理 9: 主范式唯一性

任意命题公式，存在唯一等值的主析取范式、主合取范式。

主范式用途

1. 求成真、成假赋值；
2. 判断公式类型（永真、永假、可满足）；
3. 判断两个公式是否等值；
4. 逻辑电路设计。

3.5 推理理论

定义 16: 推理有效

前提集合 $\Gamma = \{A_1, A_2, \ldots, A_k\}$，推出$B$。推理有效当且仅当 $A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \to B$ 为重言式，记作 $\Gamma \vDash B$。

¿ 注意：推理有效不等于结论事实为真，只是逻辑形式正确。

判断推理方法：真值表，等值演算，主析取范式。

3.5.1 推理定律（重言蕴涵式）

$(A \to B) \wedge A \Rightarrow B$	假言推理
$(A \to B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$	拒取式
$(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$	析取三段论
$(A \to B) \wedge (B \to C) \Rightarrow A \to C$	假言三段论
$(A \to B) \wedge (C \to D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow B \vee D$	构造性二难
$(A \to B) \wedge (\neg A \to B) \Rightarrow B$	构造二难特殊
$(A \to B) \wedge (C \to D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \Rightarrow \neg A \vee \neg C$	破坏性二难

3.5.2 自然推理系统N

字母表：命题符号，联结词$\neg, \wedge, \vee, \to, \leftrightarrow$，括号逗号。公式定义同合式公式；**公理集为空**，依靠推理规则。

推理规则：

1. 包含律：$A \in \Gamma$，则 $\Gamma \vdash A$；
2. 否定消去：$\Gamma \cup \{\neg A\} \vdash B,\ \Gamma \cup \{\neg A\} \vdash \neg B \implies \Gamma \vdash A$；
3. 蕴涵消去（MP）：$\Gamma \vdash A \to B,\ \Gamma \vdash A \implies \Gamma \vdash B$；
4. 蕴涵引入：$\Gamma \cup \{A\} \vdash B \implies \Gamma \vdash A \to B$；
5. 析取消去；析取引入；合取引入；合取消去；等价引入；等价消去。

两种证明技巧

- **附加前提证明法**：要证明 $\Gamma \vdash C \to B$，等价把C加入前提，证明 $\Gamma, C \vdash B$。
- **归谬法（反证）**：证明$\Gamma \vdash B$，将$\neg B$加入前提，如果推出矛盾，则得证。

3.5.3 消解原理（归结证明）

文字：原子或者否定；子句：文字析取；空子句λ，不可满足。消解规则：

$$\frac{C_1 = l \vee C_1', \quad C_2 = \neg l \vee C_2'}{C_1' \vee C_2'}$$

思想：要证明 $\Gamma \vDash B$，等价证明 $\Gamma \cup \{\neg B\}$ 不可满足；反复消解，如果得到空子句λ，证明成立。

3.6 命题演算形式系统P

字母表：命题变元，$\neg, \rightarrow$，括号。 ¿ 注意：$\wedge, \vee, \leftrightarrow$ 不是对象语言符号，只是元语言缩写。

三条公理模式：

A1 $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$

A2 $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$

A3 $(\neg\alpha \rightarrow \neg\beta) \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$

唯一推理规则：**分离规则MP**：$\alpha,\ \alpha \rightarrow \beta$，推出$\beta$。

定理：可靠性、和谐性、完备性。

- 可靠性：若 $\vdash_P \alpha$，则α为重言式；
- 和谐：不存在α，同时$\vdash \alpha$和$\vdash \neg\alpha$；
- 完备性：任意重言式α，有 $\vdash_P \alpha$。

演绎定理：

$$\Gamma \cup \{p\} \vdash q \iff \Gamma \vdash p \rightarrow q$$

Chapter 4

一阶逻辑（谓词逻辑）

4.1 一阶逻辑基本概念

命题逻辑局限：只能把简单命题作为整体，不能分析句子内部主语谓语结构。例如三段论：“所有偶数可以被2整除；6是偶数；6可以被2整除。”命题逻辑无法证明其有效性。

4.1.1 个体词、谓词、量词

- 个体词：研究对象，个体常项a, b, c；个体变元x, y, z；
- 个体域：个体变元取值集合；**全总个体域**：宇宙全部事物；
- 谓词：描述个体性质，或者个体之间关系。一元谓词描述性质；n元谓词描述n个对象关系；
- 量词：
  - 全称量词 $\forall x$：“所有x、任意x”；
  - 存在量词 $\exists x$：“存在x，至少一个x”。

例 10: 符号化例子

个体域使用全总个体域，引入特性谓词。

1. 人都爱美。令$M(x)$：x是人，$F(x)$：x爱美。

$$\forall x(M(x) \to F(x))$$

2. 有人用左手写字。$G(x)$：x用左手写字。

$$\exists x(M(x) \wedge G(x))$$

注意：全称量词后面一般用$\to$；存在量词后面一般用$\wedge$。

多个量词不能随意交换顺序。个体域实数 $\mathbb{R}$，$\forall x\exists y(x+y=10)$ 为真；$\exists y\forall x(x+y=10)$ 为假。

4.2 一阶语言，项，合式公式

字母表：个体常元，个体变元，函数符号，谓词符号，量词$\forall,\exists$，联结词，括号逗号。

定义 17: 项

1. 个体常元、个体变元是项；
2. 若f是n元函数，$t_1,\ldots,t_n$是项，则$f(t_1,\ldots,t_n)$是项；
3. 有限次得到全部项。

原子公式：$R(t_1,\ldots,t_n)$，R为n元谓词，t_i项。

定义 18: 一阶合式公式

1. 原子公式是合式公式；
2. A合式，则$(\neg A)$合式；
3. A,B合式，则 $(A\wedge B),(A\vee B),(A\to B),(A\leftrightarrow B)$合式；
4. A合式，则 $\forall xA,\ \exists xA$ 合式；
5. 有限次得到全部合式公式。

4.2.1 约束出现，自由出现，闭式

定义 19: 辖域、约束变元、自由变元

$\forall xA$，$\exists xA$：x指导变元，A量词的辖域。在辖域中，x的出现叫约束出现；公式中不是约束出现的变元是自由出现。

闭式：公式**没有自由个体变元**。闭式在任何解释之下成为命题。非闭式需要解释加赋值才得到命题。

4.2.2 解释与赋值

解释I四部分：

1. 非空个体域D_I；
2. 每个个体常元对应D_I内元素；

3. n元函数符号指定D_I上n元函数；

4. n元谓词符号指定D_I上n元谓词。

赋值σ：对每个自由个体变元指派个体域内一个元素。

4.2.3 公式分类

- 永真式（逻辑有效式）：全部解释赋值下都真；
- 矛盾式（永假式）：全部解释赋值都假；
- 可满足式：存在解释赋值成真。

代换实例：命题逻辑公式，将命题变元替换为一阶公式，得到代换实例。重言式代换实例一定永真；矛盾式代换实例一定矛盾。

4.3 一阶逻辑等值演算

定义 20: 一阶等值

$A \leftrightarrow B$是逻辑有效式，则A, B等值，$A \Leftrightarrow B$。

4.3.1 重要等值式

1. 命题等值式的代换实例；

2. 消去量词等值式（个体域有限 $D = \{a_1, \ldots, a_n\}$）

$$\forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \cdots \wedge A(a_n)$$

$$\exists x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \cdots \vee A(a_n)$$

3. **量词否定等值式**

$$\neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x), \quad \neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$$

4. 量词辖域扩张收缩（B不含x）

$$\forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B$$

$$\forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge B$$

$$\forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$$

$$\forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall x A(x)$$

$$\exists x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee B$$

$$\exists x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge B$$

$$\exists x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B$$

$$\exists x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x)$$

5. 量词分配律

$$\forall x(A(x) \land B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \land \forall x B(x)$$

$$\exists x(A(x) \lor B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \lor \exists x B(x)$$

∀对∨无分配律，∃对∧无分配律。

4.3.2 换名规则

约束变元换名：量词指导变元和辖域内全部约束出现替换为辖域内没有出现过变元，公式等值。

项t对A中变元x自由：用t替换A里面全部自由x，代入后t中全部变元依然全部自由。

4.4 前束范式

定义 21: 前束范式

$$Q_1 x_1 Q_2 x_2 \dots Q_k x_k B$$

Q_i是∀或者∃，B里面不含量词。

定理 10: 前束范式存在定理

任意一阶逻辑公式，都存在等值的前束范式，前束范式**不唯一**。

求前束范式步骤：

1. 消去$\to, \leftrightarrow$；
2. ¬向内移动；
3. 约束变元换名；
4. 量词左移（辖域扩张等值式）。

4.5 一阶逻辑推理理论

推理形式：$A_1, A_2, \dots, A_k \vDash B$，即 $A_1 \land A_2 \land \dots \land A_k \to B$为永真式。

自然推理系统NL，除命题逻辑全部规则，新增量词四条规则：

1. ∀− 全称消去：$\Gamma \vdash \forall x A(x)$，$t$对$x$自由，则 $\Gamma \vdash A(t)$；
2. ∀+ 全称引入：$\Gamma \vdash A$，x不在Γ任何公式自由出现，则 $\Gamma \vdash \forall x A(x)$；
3. ∃− 存在消去；
4. ∃+ 存在引入。

4.5.1 Skolem范式，一阶消解

- Skolem范式：前束范式消去存在量词；引入Skolem常量或者Skolem函数；¿ Skolem范式与原公式**不等值**，但是等可满足。
- 合一算法MGU（最一般合一）；
- 一阶归结证明：把结论否定，转换Skolem范式子句集合，反复合一+消解，如果得到空子句，证明原推理有效。

Chapter 5

集合代数

5.1 集合基本概念

集合：一些可以确定可以区分对象汇集在一起。元素 $x \in A$，$x \notin A$。

常用集合符号：

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$	自然数集（含0）
$\mathbb{Z}_+ = \{1, 2, \dots\}$	正整数
$\mathbb{Z}$	整数
$\mathbb{Q}$	有理数
$\mathbb{R}$	实数
$\mathbb{C}$	复数

定义 22: 子集，真子集，集合相等

- 子集 $A \subseteq B \iff \forall x(x \in A \to x \in B)$；
- 真子集 $A \subset B \iff A \subseteq B \wedge A \neq B$；
- 集合相等 $A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A$。

定义 23: 空集、全集

- 空集 $\emptyset$，没有任何元素。**空集是任何集合子集**；空集唯一。
- 全集E：当前讨论全部对象构成集合，全集是相对概念。

定义 24: 幂集

集合A全部子集构成集合，记作 $\mathcal{P}(A)$：

$$\mathcal{P}(A) = \{x \mid x \subseteq A\}$$

若$|A| = n$，则 $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$。

5.2 集合运算

1. 并集：$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
2. 交集：$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
3. 相对补集：$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
4. 绝对补集：$\sim A = E - A$
5. 对称差：

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$$

广义并、广义交：

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n, \quad \bigcap_{i=1}^{n} A_i = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n$$

5.3 集合恒等式

1. 幂等律：$A \cup A = A$，$A \cap A = A$
2. 交换律：$A \cup B = B \cup A$；$A \cap B = B \cap A$
3. 结合律：

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

4. 分配律：

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

5. 德摩根律（绝对形式）

$$\sim (B \cup C) = \sim B \cap \sim C, \quad \sim (B \cap C) = \sim B \cup \sim C$$

相对形式：

$$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C), \quad A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$$

6. 吸收律：$A \cup (A \cap B) = A$，$A \cap (A \cup B) = A$
7. 零律：$A \cup E = E$，$A \cap \emptyset = \emptyset$

8. 同一律：$A \cup \emptyset = A$，$A \cap E = A$
9. 排中律：$A \cup \sim A = E$
10. 矛盾律：$A \cap \sim A = \emptyset$
11. 补交转换律：$A - B = A \cap \sim B$

对称差$\oplus$性质：交换、结合；$\cap$对$\oplus$分配；$\cup$对$\oplus$不分配。
证明集合相等两种方法：

1. 定义法：证明互相包含；任取$x \in$左边，推出$x \in$右边；反过来。
2. 集合等式演算，使用恒等式变换。

Chapter 6

二元关系

6.1 有序对，笛卡尔积

定义 25: 有序对

$< x, y >$，第一元素x，第二元素y。

$$< x, y >=< u, v > \iff x = u \wedge y = v$$

定义 26: 笛卡尔积

$$A \times B = \{ < x, y > | \ x \in A, \ y \in B \}$$

性质：

- $A \times \emptyset = \emptyset$，$\emptyset \times B = \emptyset$；
- $A \times B \neq B \times A$（一般情况，非交换）；
- $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$（非结合）；
- 分配律：

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C), \quad A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

- 基数：$|A| = m, |B| = n$，则$|A \times B| = mn$。

n元有序组、n阶笛卡尔积 $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$。

6.2 二元关系定义与表示

定义 27: 二元关系

二元关系R是全部元素都是有序对的集合，或者是空集。若$< x,y >\in R$，记作xRy；$< x,y >\notin R$记作$x \not R y$。

$A \times B$任意子集称为从A到B二元关系；$A = B$称为A上二元关系。若$|A| = n$，则A上总共有2^{n^2}个不同二元关系。

A上重要特殊关系：

- 空关系 $\emptyset$；
- 全域关系 $E_A = A \times A$；
- 恒等关系 $I_A = \{ < x,x > | \ x \in A \}$；
- 小于等于关系，整除关系，集合包含关系。

三种表示：

1. 集合表达式；
2. 关系矩阵（布尔矩阵）；适合有限集合；
3. 关系图：顶点集合为A；若$< x_i, x_j >\in R$，画一条从x_i指向x_j有向边。

6.3 关系基本运算

定义 28: 定义域、值域、域

$$\mathrm{dom}\, R = \{ x \mid \exists y(< x,y >\in R) \}, \quad \mathrm{ran}\, R = \{ y \mid \exists x(< x,y >\in R) \}, \quad \mathrm{fld}\, R = \mathrm{dom}\, R \cup \mathrm{ran}\, R$$

定义 29: 逆关系

$$R^{-1} = \{ < y,x > | < x,y >\in R \}$$

定义 30: 关系合成（复合）

$$R \circ S = \{ < x,z > | \ \exists y(< x,y >\in R \wedge < y,z >\in S) \}$$

¿ 注意顺序！$R \circ S$不等于$S \circ R$。

合成性质：

1. $(F^{-1})^{-1} = F$；
2. $\mathrm{dom}(F^{-1}) = \mathrm{ran}\, F,\ \mathrm{ran}(F^{-1}) = \mathrm{dom}\, F$；
3. $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$（结合律）；
4. $(F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$；
5. $R \circ I_A = I_A \circ R = R$。

6.4 关系幂运算

定义 31: 关系的n次幂

R是集合A上关系：

$$\begin{cases} R^0 = I_A \\ R^{n+1} = R^n \circ R \end{cases}$$

幂运算性质：

$$R^m \circ R^n = R^{m+n}, \quad (R^m)^n = R^{mn}$$

有限集合A上关系，幂序列一定会重复，出现周期。

6.5 关系五大性质

R为集合A上二元关系：

1. **自反**：$\forall x \in A, < x, x > \in R$；等价 $I_A \subseteq R$；关系矩阵对角线全部1；每个顶点都有环。
2. **反自反**：$\forall x \in A, < x, x > \notin R$；等价 $R \cap I_A = \emptyset$；对角线全部0；顶点无环。
3. **对称**：$\forall x, y \in A$，若$< x, y > \in R$，则$< y, x > \in R$；等价 $R = R^{-1}$；矩阵对称；有边必双向边。
4. **反对称**：若$< x, y > \in R$并且$< y, x > \in R$，则$x = y$；等价 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$；$i \neq j$不能同时$r_{ij}, r_{ji} = 1$；没有双向边。
5. **传递**：$\forall x, y, z \in A$，$< x, y > \in R$且$< y, z > \in R$，则$< x, z > \in R$；等价 $R \circ R \subseteq R$。

¿ 注意：一个关系可以既不自反也不反自反；可以既对称又反对称（只有环）。

集合运算对关系性质的保持：$\cap$对全部5种性质保持；$\cup$不保持反对称、传递；差运算不保持自反；合成大部分性质不保持。

6.6 关系闭包

定义 32: 自反、对称、传递闭包

R集合A上关系。

1. $r(R)$自反闭包：满足：(1)$r(R)$自反；(2)$R \subseteq r(R)$；(3)任何包含R自反关系R''，都有$r(R) \subseteq R''$。
2. $s(R)$对称闭包；
3. $t(R)$传递闭包。

定理 11: 闭包构造公式

$$r(R) = R \cup R^0, \quad s(R) = R \cup R^{-1}, \quad t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \cdots$$

$|A| = n$有限集合，则 $t(R) = R \cup R^2 \cup \cdots \cup R^n$。

三种实现方式：集合表达式；关系矩阵；关系图。

Warshall算法计算传递闭包矩阵，时间复杂度$O(n^3)$。

¿ 重要：闭包运算顺序：$tsr(R) = t(s(r(R)))$；不能颠倒t和s；先传递再对称，得到结果不一定传递。

6.7 等价关系与划分

定义 33: 等价关系

集合A上关系R，同时满足**自反、对称、传递**，称为等价关系。若$< x, y > \in R$记作$x \sim y$。

例子：模n同余关系。

定义 34: 等价类

$$[x]_R = \{\, y \in A \mid xRy \,\}$$

等价类性质：

1. $[x]_R$非空，$x \in [x]_R$；
2. $xRy \implies [x]_R = [y]_R$；
3. $x \not R y \implies [x]_R \cap [y]_R = \emptyset$；
4. $\bigcup_{x \in A} [x]_R = A$。

定义 35: 商集

$$A/R = \{\, [x]_R \mid x \in A \,\}$$

定义 36: 集合划分

集合A子集族π满足：

1. $\emptyset \notin \pi$；
2. π里面任意两个不同集合不交；
3. $\bigcup_{B\in\pi} B = A$。

π称为A的划分，每个元素划分块。

¿ 定理：集合A等价关系和A划分一一对应。 ¿ 给定划分π，构造等价关系：$R = \{ < x, y > | \, x, y$在同一个划分块$\}$。 ¿ 给定等价关系$R$，商集$A/R$就是划分。

6.8 偏序关系，哈斯图

定义 37: 偏序关系

集合A上关系$\preceq$，**自反、反对称、传递**。$< A, \preceq >$称为偏序集。

例子：整除关系；集合包含关系。

定义 38: 可比、覆盖、拟序、全序、良序

- $x, y \in A$可比：$x \preceq y$ 或者 $y \preceq x$；不可比两者都不成立。
- 拟序：反自反+传递；
- 全序（线序）：偏序集任意两个元素都可比；
- 良序：全序集，每个非空子集都有最小元。
- 覆盖：$x < y$，并且不存在z，$x < z < y$；称y覆盖x。

定义 39: 哈斯图

哈斯图画法：

1. 去掉全部环（自反边）；
2. 去掉所有传递可以推导得到边；

3. 只保留覆盖关系边；位置低处代表小元素；边向上画，省略箭头。

6.8.1 偏序集合特殊元素

设$< A, \preceq >$偏序集，$B \subseteq A$。

1. 最小元：$\forall x \in B$，$y \preceq x$；
2. 最大元：$\forall x \in B$，$x \preceq y$；
3. 极小元：B中，没有$x \in B$满足$x \prec y$；
4. 极大元：B中，没有$x \in B$满足$y \prec x$；
5. 上界：$y \in A$，对全部$x \in B$，$x \preceq y$；
6. 下界：$y \in A$，对全部$x \in B$，$y \preceq x$；
7. 上确界（最小上界）：上界集合最小元；
8. 下确界（最大下界）：下界集合最大元。

¿ 有限集合一定存在极大、极小元；最大最小元不一定存在；确界存在则唯一。

定义 40: 格

偏序集$< A, \preceq >$，任意$x, y \in A$，$\{x, y\}$都存在上确界和下确界，则称为格。 $\vee$代表上确界，$\wedge$代表下确界。

6.8.2 链、反链，拓扑排序

- 链：子集B里面任意两个元素都可比；
- 反链：子集B里面任意两个不同元素不可比；
- 拓扑排序：把偏序集扩展成全序；每次选取极小元输出。

Chapter 7

函数

7.1 函数定义

函数是特殊二元关系：每个$x \in \operatorname{dom} F$，有唯一$y$，$xFy$，记 $y = F(x)$。

定义 41: 从A到B函数

$f : A \to B$：$\operatorname{dom} f = A$，$\operatorname{ran} f \subseteq B$。

B^A全部从A到B函数集合。$|A| = m, |B| = n$，则$|B^A| = n^m$。
像与原像：

$$f(A_1) = \{\, f(x) \mid x \in A_1 \,\}, \quad f^{-1}(B_1) = \{\, x \in A \mid f(x) \in B_1 \,\}$$

7.2 单射、满射、双射

定义 42: 单射，满射，双射

$f : A \to B$

- 单射（一对一）：$\forall x_1, x_2 \in A$，若$x_1 \neq x_2$，则$f(x_1) \neq f(x_2)$；
- 满射（映上）：$\operatorname{ran} f = B$；
- 双射：既是单射又是满射。

重要函数：常函数，恒等函数，单调函数，集合特征函数，等价关系自然映射。

7.3 函数复合、反函数

函数复合 $f : A \to B,\ g : B \to C$，$g \circ f : A \to C$，

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

复合性质：

1. 复合满足结合律；
2. f, g都单射，则$g \circ f$单射；
3. f, g都满射，则$g \circ f$满射；
4. f, g都双射，则$g \circ f$双射。

定理 12: 反函数存在条件

$f : A \to B$存在反函数$f^{-1} : B \to A$当且仅当f是双射。双射的逆也是双射。

性质：$f^{-1} \circ f = I_A$，$f \circ f^{-1} = I_B$。

7.4 集合基数

定义 43: 等势

集合A, B等势$A \approx B$，存在双射$f : A \to B$。

例子：

- $\mathbb{N} \approx \mathbb{Z}$；
- $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \approx \mathbb{N}$；
- $\mathbb{N} \approx \mathbb{Q}$；
- $(0, 1) \approx \mathbb{R}$。

定理 13: 康托定理

1. $\mathbb{N}$与$\mathbb{R}$不等势；
2. 任意集合A，A和它幂集$\mathcal{P}(A)$不等势。

基数记号：

- $\aleph_0 = \operatorname{card} \mathbb{N}$，可数无穷；
- $\aleph = \operatorname{card} \mathbb{R}$。

可数集：基数小于等于$\aleph_0$。可数集任意子集可数；可数个可数集并仍然可数。

Chapter 8

图的基本概念

8.1 预备知识：无序对与多重集合

定义 44: 无序积

集合A, B的无序积记作 $A\&B$，

$$A\&B = \{(x, y) \mid x \in A \wedge y \in B\}$$

满足 $A\&B = B\&A$。

例 11: 无序积示例

设 $A = \{a, b, c\}, B = \{1, 2\}$

$$A\&B = \{(a, 1), (b, 1), (c, 1), (a, 2), (b, 2), (c, 2)\}$$

$$A\&A = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, b), (b, c), (c, c)\}$$

定义 45: 多重集合

多重集合：元素可以重复出现的集合；元素出现的次数称为重复度。

例 12: 多重集合示例

$S = \{a, b, b, c, c, c\}$，a重复度1，b重复度2，c重复度3。

8.2 6.1 图的基本概念

8.2.1 6.1.1 无向图与有向图

定义 46: 无向图【定义6.1】

无向图 $G =< V, E >$：

1. $V \neq \emptyset$，称为顶点集，元素为顶点/结点；
2. E 是 $V\&V$ 的多重子集，称为边集，元素为无向边，简称边。

记号：$V(G)$表示G的顶点集，$E(G)$表示G的边集。

定义 47: 有向图【定义6.2】

有向图 $D =< V, E >$：

1. $V \neq \emptyset$，顶点集；
2. E 是 $V \times V$ 的多重子集，边集，元素为有向边。

记号：$V(D), E(D)$。

注记 1: 图基础概念

1. 无向图记作G，有向图记作D，G也可泛指图；
2. $|V(G)|$顶点数，$|E(G)|$边数；
3. 有限图：V, E都是有限集合；
4. n阶图：顶点数目为n；
5. 零图：$E = \emptyset$，记作N_n；
6. 平凡图：1阶零图；
7. 空图：$V = \emptyset$；
8. 标定图：顶点、边全部指定符号；否则无标定图；
9. 基图：将有向图每条有向边改为无向边得到的无向图。

定义 48: 端点、关联、相邻【定义6.1续】

无向边 $e_k = (v_i, v_j) \in E$：

- v_i, v_j 是e_k端点；e_k与v_i, v_j互相关联；

- $v_i \neq v_j$：关联次数1；
- $v_i = v_j$（环）：关联次数2；
- 顶点不接触该边，关联次数为0；
- v_i, v_j互相相邻；
- 两条边有公共端点，则两条边相邻。

有向边 $e_k =< v_i, v_j >\in E$：

- v_i始点，v_j终点；
- $v_i = v_j$则该边为环；
- 若一条边终点是另一条边始点，则两条边相邻；
- 孤立点：没有边与之关联的顶点。

定义 49: 邻域、闭邻域、关联集

无向图G，顶点$v \in V(G)$

$$N(v) = \{u \mid u \in V(G) \wedge (u,v) \in E(G) \wedge u \neq v\} \quad \text{邻域}$$

$$\overline{N}(v) = N(v) \cup \{v\} \quad \text{闭邻域}$$

$$I(v) = \{e \mid e \in E(G), e\text{与}v\text{关联}\} \quad \text{关联集}$$

有向图D，顶点$v \in V(D)$

$$\Gamma_D^+(v) = \{u \mid u \in V(D) \wedge < v,u > \in E(D) \wedge u \neq v\} \quad \text{后继元集}$$

$$\Gamma_D^-(v) = \{u \mid u \in V(D) \wedge < u,v > \in E(D) \wedge u \neq v\} \quad \text{先驱元集}$$

$$N_D(v) = \Gamma_D^+(v) \cup \Gamma_D^-(v), \quad \overline{N_D}(v) = N_D(v) \cup \{v\}$$

定义 50: 多重图、简单图【定义6.3】

1. 无向平行边：一对顶点之间多于一条无向边；平行边条数为重数；
2. 有向平行边：始点、终点完全相同的多条有向边；
3. 多重图：包含平行边的图；
4. 简单图：既没有平行边，也没有环的图。

8.2.2 顶点的度数

定义 51: 度数，出度入度【定义6.4】

有向图$D =< V, E >$，$v \in V$：

- 出度 $d^+(v)$：v作为始点的边总次数；
- 入度 $d^-(v)$：v作为终点的边总次数；
- 度数 $d(v) = d^+(v) + d^-(v)$。

记号： $\Delta^+(D)$最大出度，$\delta^+(D)$最小出度； $\Delta^-(D)$最大入度，$\delta^-(D)$最小入度；$\Delta(D)$最大度，$\delta(D)$最小度。
无向图顶点度数$d(v)$：与v关联的边总次数，环贡献2度。

定理 14: 握手定理【定理6.1，定理6.2】

定理6.1 任意无向图，全部顶点度数之和等于边数的2倍：

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2m$$

定理6.2 任意有向图，全部顶点度数之和等于$2m$；并且

$$\sum_{v \in V} d^+(v) = \sum_{v \in V} d^-(v) = m$$

推论 1: 奇度顶点个数必为偶数【推论】

任何图（无向、有向），度数为奇数的顶点的数目一定是偶数。

例 13: 握手定理应用题1

无向图G有16条边，3个4度顶点，4个3度顶点，其余顶点度数均小于3，求G阶数n至少为几。
解：总度数 $2m = 32$。设其余x个顶点，每个$d(v_i) \leq 2$

$$32 \leq 3 \times 4 + 4 \times 3 + 2x \Rightarrow 32 \leq 24 + 2x \Rightarrow x \geq 4$$

$$n \geq 3 + 4 + 4 = 11$$

例 14: 握手定理应用题2

证明：不存在具有奇数个面，且每个面都具有奇数条棱的多面体。
证：反证。构造无向图$G =< V, E >$，V为多面体各个面；两个面有公共棱则连

边。若假设成立，则$|V|$是奇数，每个顶点度数是奇数，与“奇度顶点数目必为偶数”矛盾。

例 15: 握手定理应用题3

9阶无向图每个顶点度数为5或6，证明：它至少有5个6度顶点，或者至少有6个5度顶点。

解：设a个5度顶点，b个6度顶点，$a+b=9$。奇度顶点a必须是偶数。枚举可行(a,b)：$(0,9),(2,7),(4,5),(6,3),(8,1)$。$(0,9),(2,7),(4,5)$至少5个6度顶点；$(6,3),(8,1)$至少6个5度顶点。命题成立。

定义 52: 度数列、出度列、入度列

无向图：度数列 $d(v_1),d(v_2),\ldots,d(v_n)$。

有向图：

- 度数列：$d(v_1),d(v_2),\ldots,d(v_n)$
- 出度列：$d^+(v_1),\ldots,d^+(v_n)$
- 入度列：$d^-(v_1),\ldots,d^-(v_n)$

定义 53: 可图化，可简单图化

非负整数序列 $d=(d_1,d_2,\ldots,d_n)$。

- 可图化：存在n阶无向图，度数列等于d；
- 可简单图化：存在n阶**简单**无向图，度数列等于d。

定理 15: 可图化判定【定理6.3】

非负整数序列 $d=(d_1,d_2,\ldots,d_n)$ 可图化，当且仅当 $\sum_{i=1}^{n} d_i$ 为偶数。

定理 16: 简单图度数上界【定理6.4】

任意n阶无向简单图，最大度满足：

$$\Delta(G)\le n-1$$

该条件是必要但非充分条件。

定理 17: Havel定理

设非负整数序列 $d_1 \geq d_2 \geq \cdots \geq d_n > 0$，满足总和为偶数，且 $d_1 \leq n-1$。d可简单图化 $\iff$ 序列

$$d' = (d_2 - 1,\ d_3 - 1,\ \ldots,\ d_{d_1+1} - 1,\ d_{d_1+2},\ \ldots,\ d_n)$$

可简单图化。

定理 18: Erdős-Gallai定理1960

非增非负整数序列 $d_1 \geq d_2 \geq \cdots \geq d_n > 0$，可简单图化，当且仅当：

1. $\sum_{i=1}^{n} d_i$ 是偶数；
2. $\forall r \in \{1, 2, \ldots, n\}$，

$$\sum_{i=1}^{r} d_i \leq r(r-1) + \sum_{i=r+1}^{n} \min(r, d_i)$$

8.2.3 常见简单图

定义 54: 完全图、竞赛图、正则图

1. n阶无向完全图K_n：每对不同顶点均相邻；边数 $m = \dfrac{n(n-1)}{2}$，$\Delta = \delta = n-1$。
2. n阶有向完全图：每对顶点之间两条反向有向边；$m = n(n-1)$。
3. n阶竞赛图：基图为K_n的有向简单图；$m = \dfrac{n(n-1)}{2}$。
4. n阶k-正则图：$\Delta = \delta = k$；边数 $m = \dfrac{n \cdot k}{2}$。

定义 55: 圈图，轮图，n方体

- 无向圈C_n，有向圈C_n，$n \geq 3$；
- 轮图W_n：$n \geq 4$；圈C_{n-1}内部增加一个顶点与圈上全部顶点相连；
- n方体Q_n：2^n个顶点，每个顶点是长度n的0-1串；两个顶点相邻当且仅当二进制串恰好一位不同。

8.2.4 6.1.4 子图与补图

定义 56: 子图、生成子图、导出子图【定义6.7】

$G =< V, E >,\ G' =< V', E' >$

1. 子图：$V' \subseteq V,\ E' \subseteq E$，记作 $G' \subseteq G$；G称为母图；
2. 生成子图：子图且 $V' = V$；
3. 真子图：$V' \subset V$ 或 $E' \subset E$；
4. V'导出子图$G[V']$：顶点取V'，边取原图两端点都属于V'的全部边；
5. E'导出子图$G[E']$：边集E'，顶点是E'中边关联的全部顶点。

定义 57: 补图【定义6.8】

n阶无向简单图G，补图$\overline{G}$：顶点集与G完全相同；两个顶点在$\overline{G}$相邻，当且仅当它们在G中不相邻。若 $G \cong \overline{G}$，称G是自补图。

注记 2: 团与独立集

团：两两互相相邻的顶点子集；独立集：两两互不相邻的顶点子集。

8.2.5 6.1.5 图的同构【定义6.9】

定义 58: 图同构【定义6.9】

$G_1 =< V_1, E_1 >,\ G_2 =< V_2, E_2 >$同为无向图（或同为有向图）。若存在双射 $f : V_1 \to V_2$，满足：

- 无向情形：$(v_i, v_j) \in E_1 \iff (f(v_i), f(v_j)) \in E_2$；
- 有向情形：$< v_i, v_j > \in E_1 \iff < f(v_i), f(v_j) > \in E_2$；
- 并且对应边的重数相等。

则两图同构，记作 $G_1 \cong G_2$。

注记 3: 同构的必要条件

同构关系是等价关系（自反，对称，传递）。必要条件（不是充分条件）：

1. 顶点数目相等；
2. 边数目相等；
3. 度数列相同；

4. 各顶点邻域结构对应相同。

图同构判定是NP问题。

例 16: K_4非同构生成子图，5阶4边非同构简单图

课件例题：画出K_4全部非同构生成子图；画出5阶4条边所有非同构无向简单图。

例 17: 图论证明Brouwer不动点定理

利用握手定理证明Brouwer不动点定理。引理：三角形Δ^2三角剖分后，标号为$\{0,1,2\}$的正常三角形（三顶点标号$0,1,2$）个数为奇数。证明核心：构造辅助图，利用“奇度顶点总数必偶数”证明引理；再取剖分无限加密得到不动点存在。

Chapter 9

6.2 图的连通性

9.1 通路与回路【定义6.10】

定义 59: 通路，回路，简单/初级通路回路【定义6.10】

图中顶点-边交替序列：

$$\Gamma = v_0e_1v_1e_2v_2\cdots e_lv_l$$

其中e_i的端点恰好是v_{i-1}, v_i。

1. 通路；回路：起点终点相等 $v_0 = v_l$；l是通路/回路长度。
2. 简单通路：全部边互不重复；简单回路：边互不重复的回路。
3. 初级通路（路径）：全部顶点互不重复；
4. 初级回路（圈）：除$v_0 = v_l$外其余顶点全部互不相同；
5. 复杂通路/回路：存在重复边。

定理 19: 通路存在界【定理6.5、6.6】

定理6.5 n阶图，若v_i到v_j存在通路，则一定存在长度$\leq n-1$的初级通路；

定理6.6 n阶图，若存在v_i到自身的回路，则一定存在长度$\leq n$的初级回路。

9.2 无向图连通性

定义 60: 顶点连通关系，连通分支

无向图G，顶点u, v，若u到v存在通路，记$u \sim v$。 $\sim$是V之上等价关系。等价类导出子图为连通分支。连通分支个数$p(G)$。 $p(G) = 1$则G连通。

定义 61: 短程线，距离

连通图u,v之间短程线：u到v长度最小通路；距离$d(u,v)$：短程线长度；不连通则$d(u,v)=\infty$。性质：

$$d(u,v)\geq 0,\quad d(u,v)=d(v,u),\quad d(u,v)+d(v,w)\geq d(u,w)$$

例 18: 农夫、狼、羊、白菜过河模型

状态建模，以状态为顶点，合法转移作为边，在状态图中求从初始状态到目标状态的最短通路。

9.2.1 图的删除、收缩、加边【定义6.11】

定义 62: 删除、收缩、加边【定义6.11】

无向图$G=<V,E>$

1. $G-e$：删除边e；$G-E'$删除边子集E'全部边；
2. $G-v$：删除顶点v以及v关联全部边；$G-V'$删除顶点子集V'所有顶点；
3. $G\setminus e$（边收缩）：删掉边$e=(u,v)$，把u,v合并成新顶点w，w继承u,v除e以外全部关联边；
4. $G+(u,v)$（$G\cup(u,v)$）：在顶点u,v之间新增一条边。

9.2.2 点割集、边割集，割点、桥【定义6.12、6.13】

定义 63: 点割集、割点【定义6.12】

连通无向图G，$V'\subset V$，若$p(G-V')>p(G)$并且V'具有极小性，则V'称为点割集。若$\{v\}$是点割集，则v为割点。

定义 64: 边割集、桥【定义6.13】

连通无向图G，$E'\subseteq E$，$p(G-E')>p(G)$并且E'极小，则E'叫边割集。若$\{e\}$是边割集，则e称为桥（割边）。

定义 65: 点连通度、边连通度【定义6.14，6.15】

- 点连通度 $\kappa(G)$：非完全连通无向图，所有点割集的最小基数；$\kappa(K_n)=n-1$；非连通图$\kappa(G)=0$；$\kappa(G)\geq k$称为k-连通图。
- 边连通度 $\lambda(G)$：连通无向图全部边割集的最小基数；非连通图$\lambda(G)=0$；

$\lambda(G) \geq r$称为r-边连通图。

定理 20: 连通度不等式【定理6.7】

对任意无向图G：

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$$

例 19: Peterson（彼得森）图

10顶点，15条边；3-正则图；围长5；$\kappa = \lambda = \delta = 3$；常用作反例。

9.2.3 有向图连通分类【定义6.16、6.17】

定义 66: 可达，相互可达；强/单向/弱连通【定义6.16，6.17】

有向图D

- $v_i \to v_j$：v_i可达v_j（存在v_i到v_j通路）；
- $v_i \leftrightarrow v_j$：互相可达；$\leftrightarrow$是等价关系，等价类导出子图是强连通分支。
- 强连通：任意一对顶点互相可达；
- 单向连通：任意一对顶点，至少存在一个方向可达；
- 弱连通：忽略边方向得到的基图无向连通。

蕴含关系：强连通 $\Rightarrow$ 单向连通 $\Rightarrow$ 弱连通。

定理 21: 强连通、单向连通充要条件【定理6.8、6.9】

定理6.8 D强连通 $\iff$ D中存在经过每一个顶点至少一次的回路；

定理6.9 D单向连通 $\iff$ D中存在经过每一个顶点至少一次的通路。

9.2.4 扩大路径法

扩大路径法：取一条路径，若端点还能向外延伸就不断向外扩展得到极大路径。课件例题：若$n \geq 3$阶简单无向图最小度$\delta \geq 2$，证明图中存在长度至少$\delta + 1$的圈。

Chapter 10

6.3 图的矩阵表示

10.1 无向图关联矩阵

定义 67: 无向图关联矩阵【定义6.18】

无向图 $G =< V, E >, |V| = n, |E| = m$。$M(G) = (m_{ij})_{n\times m}$，$m_{ij}$表示顶点$v_i$与边$e_j$的关联次数。

性质：

1. 每一列和为2；
2. 第i行全部元素之和等于顶点v_i度数$d(v_i)$；
3. 矩阵全部元素总和等于$2m$；
4. 平行边对应的列完全相同。

10.2 有向图关联矩阵【定义6.19】

定义 68: 有向无环关联矩阵【定义6.19】

无环有向图D，关联矩阵$M(D) = (m_{ij})_{n\times m}$

$$m_{ij} = \begin{cases} +1, & v_i\text{是}e_j\text{始点} \\ -1, & v_i\text{是}e_j\text{终点} \\ 0, & v_i, e_j\text{不关联} \end{cases}$$

性质：

1. 每一列元素之和等于0；
2. 行中+1数目是该顶点出度；−1数目是入度；

3. 全部行总和为0；

4. 平行边对应列相同。

10.3 有向图邻接矩阵【定义6.20】

定义 69: 邻接矩阵【定义6.20】

$D =< V, E >, V = \{v_1, \ldots, v_n\}$，邻接矩阵 $A(D) = (a_{ij}^{(1)})_{n\times n}$，$a_{ij}^{(1)}$代表$v_i$指向$v_j$的有向边条数。

定理 22: 邻接矩阵幂的意义【定理6.11】

A^l中元素$a_{ij}^{(l)}$等于v_i到v_j长度恰好为l的通路数目；$a_{ii}^{(l)}$为v_i到自身长度l回路数目。

$$B_l = A + A^2 + \cdots + A^l$$

B_l统计长度不超过l全部通路、回路数目。

10.4 可达矩阵【定义6.21】

定义 70: 可达矩阵【定义6.21】

$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i\text{可以到达}v_j \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$P = (p_{ij})_{n\times n}$称为可达矩阵；对角线元素全部为1。 D强连通当且仅当可达矩阵所有元素全为1。

¿ 无向图邻接矩阵、可达矩阵都是对称矩阵。

10.5 图的运算【定义6.22、6.23】

不交图、边不交图；并图、差图、交图、环和、积图。

Chapter 11

6.4 几种特殊的图

11.1 6.4.1 二部图（二分图）

定义 71: 二部图，完全二部图【定义6.24】

无向图$G =< V, E >$，顶点集可以划分 $V = V_1 \cup V_2$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$，图中每一条边的两个端点一个属于V_1，一个属于V_2，称为二部图（偶图），记作$G =< V_1, V_2, E >$。若V_1每个顶点与V_2每个顶点全部相邻，称为完全二部图$K_{r,s}$，$r = |V_1|, s = |V_2|$。零图是二部图。

定理 23: 二部图判定定理【定理6.10】

无向图G是二部图，当且仅当G中不存在奇数长度的初级回路（奇圈）。

11.1.1 匹配、极大匹配、最大匹配、完备匹配、完美匹配【定义6.25】

定义 72: 匹配相关概念【定义6.25】

二部图$G =< V_1, V_2, E >$，$E' \subseteq E$。

- 匹配：E'内部的边互不相邻；
- 极大匹配：不能再向E'增加边保持匹配；
- 最大匹配：边数最多的匹配；
- 完备匹配：$|V_1| \leq |V_2|$，$|E'| = |V_1|$；
- 完美匹配：$|V_1| = |V_2|$且是完备匹配。

¿ 相异代表系SDR问题等价于二部图完备匹配。

定理 24: Hall婚配定理【定理6.11】

二部图 $G =< V_1, V_2, E >$，$|V_1| \leq |V_2|$，存在V_1到V_2完备匹配，当且仅当：对任意$S \subseteq V_1$，$|N(S)| \geq |S|$（相异性条件）。

定理 25: t条件【定理6.12】

若存在正整数t：V_1每个顶点度数$\geq t$；V_2每个顶点度数$\leq t$，则一定存在V_1到V_2完备匹配。

11.1.2 匈牙利算法（最大匹配）

定义 73: M-饱和点，M-非饱和点，M-交错路径，M-增广路径，交错树

- M-饱和点：顶点属于匹配M的某一条边；M-非饱和点：不在匹配M任何边。
- M-交错路径：路径上边交替属于M、不属于M。
- M-增广路径：起点、终点都是M-非饱和点的交错路径。
- u-交错树：从非饱和点u出发全部交错路径构成的树。

匈牙利算法思想：不断寻找增广路径，对称差运算扩大匹配；找不到增广路径得到最大匹配。

11.1.3 Kuhn-Munkres算法（带权二分图最佳匹配）

定义 74: 可行顶标，相等子图

带权完全二分图$G = (X, Y, E)$，权函数$w : E \to \mathbb{R}$。可行顶标函数$l : X \cup Y \to \mathbb{R}$，满足：$\forall x \in X, y \in Y$，$l(x) + l(y) \geq w(x, y)$。
相等子图 G_l：顶点集不变；边集合

$$E_l = \{(x_i, y_j) \mid l(x_i) + l(y_j) = w(x_i, y_j)\}$$

定理 26: 相等子图完备匹配即最佳匹配

若相等子图G_l存在完备匹配M，则M是原图的权最大匹配（最佳匹配）。

Kuhn-Munkres算法步骤：

1. 构造初始可行顶标，得到相等子图G_l；
2. 在G_l运行匈牙利算法求最大匹配；若得到完备匹配则结束；

3. 取M-非饱和点$u \in X$，构造交错顶点集合$S \subset X,\ T \subset Y$；

$$\alpha_l = \min_{x_i \in S,\ y_j \notin T} \{l(x_i) + l(y_j) - w(x_i, y_j)\}$$

更新顶标：

$$\hat{l}(v) = \begin{cases} l(v) - \alpha_l & v \in S \\ l(v) + \alpha_l & v \in T \\ l(v) & \text{其他顶点} \end{cases}$$

得到新可行顶标，回到步骤2迭代。

11.2 6.4.2 欧拉图（哥尼斯堡七桥问题）

定义 75: 欧拉通路、欧拉回路、欧拉图、半欧拉图【定义6.26】

- 欧拉通路：经过每一条边恰好一次的通路；
- 欧拉回路：经过每一条边恰好一次的回路；
- 欧拉图：拥有欧拉回路；平凡图规定是欧拉图；
- 半欧拉图：有欧拉通路，但是没有欧拉回路。

定理 27: 无向欧拉图判定【定理6.13、6.14】

定理6.13 无向图G是欧拉图 $\Longleftrightarrow$ G连通，并且全部顶点度数是偶数；

定理6.14 无向图G是半欧拉图 $\Longleftrightarrow$ G连通，恰好两个奇度顶点。

定理 28: 有向欧拉图判定【定理6.15、6.16】

定理6.15 有向图D欧拉图 $\Longleftrightarrow$ 强连通，每个顶点入度等于出度；

定理6.16 半欧拉图：单向连通；恰好一个顶点出度=入度+1（起点）；恰好一个顶点入度=出度+1（终点）；其余入度等于出度。

算法 1: Fleury算法（避桥法）

求欧拉回路：

1. 选取起点v_0，$P_0 = v_0$；
2. 当前路径$P_i = v_0e_1v_1 \cdots e_iv_i$；选下一条边$e_{i+1}$与$v_i$关联；除非没有别的边，不要选当前剩余图中的桥；
3. 无法选边停止，输出欧拉回路。

¿ 另外算法：逐步插入回路法。

11.3 6.4.3 哈密顿图（周游世界游戏）

定义 76: 哈密顿通路，回路，哈密顿图，半哈密顿图【定义6.27】

- 哈密顿通路：经过每一个顶点恰好一次的通路；
- 哈密顿回路：经过每一个顶点恰好一次的回路；
- 哈密顿图：存在哈密顿回路；平凡图是哈密顿图；
- 半哈密顿图：存在哈密顿通路，不存在哈密顿回路。

定理 29: 哈密顿图必要条件【定理6.18】

G是哈密顿图，则对任意非空 $V_1 \subset V(G)$：

$$p(G - V_1) \leq |V_1|$$

推论：G半哈密顿图，则任意非空$V_1 \subset V(G)$：

$$p(G - V_1) \leq |V_1| + 1$$

¿ 注意：该条件仅仅是必要条件，不是充分条件，例如Peterson图满足该条件但不是哈密顿图。

Chapter 12

整除理论

12.1 整除与带余除法

定义 77: 整除

$a, b \in \mathbb{Z},\ a \neq 0$。若$\exists k \in \mathbb{Z}$使得 $b = ak$，称a整除b，记 $a \mid b$；否则 $a \nmid b$。

整除基本性质：

$$a \mid b,\ b \mid c \Rightarrow a \mid c$$
$$a \mid b,\ a \mid c \Rightarrow \forall s, t \in \mathbb{Z},\ a \mid sb + tc$$
$$a \mid b \Rightarrow \forall k \in \mathbb{Z},\ a \mid kb$$
$$a \mid b,\ b \mid a \Rightarrow a = \pm b$$

定理 30: 带余除法

对任意整数a, b，$b > 0$，存在唯一一对整数q, r满足

$$a = qb + r, \quad 0 \leq r < b$$

q商，r余数。

12.2 最大公因子、最小公倍数，贝祖等式

定义 78: 最大公因子 gcd

a, b不全为0。正整数d满足：

1. $d \mid a,\ d \mid b$；
2. 任何a, b公因子都整除d；

则 $d = \gcd(a, b)$。

定理 31: 贝祖定理

对任意整数a, b，存在整数s, t，满足

$$sa + tb = \gcd(a, b)$$

欧几里得辗转相除法计算$\gcd(a, b)$，同时可以回代求出贝祖系数s, t。

定义 79: 最小公倍数 lcm

同时整除a, b的最小正整数。

$$\gcd(a, b) \cdot \operatorname{lcm}(a, b) = |a \cdot b|$$

素数，合数。

定理 32: 算术基本定理（唯一分解定理）

任意大于1正整数可以唯一表示为素数幂乘积（不计因子顺序）：

$$n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_s^{k_s}$$

12.3 同余理论

定义 80: 同余

$m > 0$，$a, b \in \mathbb{Z}$。若 $m \mid (a - b)$，称a, b模m同余，记作

$$a \equiv b \pmod{m}$$

同余是等价关系：自反，对称，传递。若

$$a \equiv b \pmod{m}, \quad c \equiv d \pmod{m}$$

则

$$a + c \equiv b + d,\ a - c \equiv b - d,\ ac \equiv bd \pmod{m}$$

模m剩余类集合：$\mathbb{Z}_m = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{m-1}\}$。

定义 81: 模m可逆元

存在整数x满足 $ax \equiv 1 \pmod{m}$，称a模m可逆。 a模m可逆 $\iff \gcd(a, m) = 1$；逆元模m唯一。

12.4 中国剩余定理CRT

定理 33: 中国剩余定理

设$m_1, m_2, \ldots, m_k$两两互素。同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \quad \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

记 $M = m_1 m_2 \cdots m_k$。方程组在模M意义下存在唯一解。

12.5 欧拉函数、欧拉定理、费马小定理

定义 82: 欧拉函数$\varphi(n)$

$\varphi(n)$：$1 \le x \le n$中满足$\gcd(x, n) = 1$的整数的个数。
性质：

- p素数，$\varphi(p) = p - 1$；
- $n = p^k$，$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$；
- 若$\gcd(m, n) = 1$，$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$（积性函数）。

定理 34: 欧拉定理

$\gcd(a, m) = 1$，则

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

推论 2: 费马小定理

p素数，$p \nmid a$，则

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

快速模幂算法（快速幂）。

12.6 约瑟夫环问题

n个人围成圈，数m出局。递归：

$$J(1,m)=0,\quad J(n,m)=(J(n-1,m)+m)\bmod n$$

Chapter 13

代数系统基础概念

13.1 n元运算

定义 83: n元运算

非空集合S，$f: S^n \to S$，运算结果属于集合S，称运算在S上封闭。 $n=0$零元运算（常数）；$n=1$一元运算；$n=2$二元运算。

二元运算常见性质，设$\circ$是集合S二元运算：

1. 交换律：$\forall x, y \in S,\ x \circ y = y \circ x$；
2. 结合律：$\forall x, y, z \in S,\ (x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$；结合律成立，可定义幂 $x^n = \underbrace{x \circ x \circ \cdots \circ x}_{n次}$；
3. 分配律：$\star, \circ$两个二元运算；$x \star (y \circ z) = (x \star y) \circ (x \star z)$；
4. 吸收律：$x \star (x \circ y) = x,\ x \circ (x \star y) = x$；
5. 幂等律：$x \circ x = x$。

定义 84: 单位元（幺元）

左单位元e_l：$\forall x \in S,\ e_l \circ x = x$；右单位元$e_r$：$\forall x \in S,\ x \circ e_r = x$；若同时存在左右单位元，则$e_l = e_r = e$，单位元唯一。

定义 85: 零元

左零元θ_l：$\forall x \in S,\ \theta_l \circ x = \theta_l$；右零元$\theta_r$：$\forall x \in S,\ x \circ \theta_r = \theta_r$；同时存在左右零元，则零元唯一。集合元素数目大于等于2，单位元与零元一定不等。

定义 86: 逆元

运算$\circ$存在单位元e。左逆元y_l：$y_l \circ x = e$；右逆元y_r：$x \circ y_r = e$。若运算满足结合律，元素同时拥有左右逆元，则左右逆元相等，逆元唯一，记x^{-1}。

定义 87: 代数系统，子代数

代数系统 $V = \langle S,\ \circ_1, \circ_2, \ldots, \circ_k \rangle$。$S$称为载体；$\circ_i$是$S$上运算（包含零元运算）。子代数：载体取$S$子集，子集对全部运算封闭。

定义 88: 同态映射、同构

$V_1 = \langle S, \star \rangle$, $V_2 = \langle T, \circ \rangle$，映射$\varphi : S \to T$，满足：

$$\forall x, y \in S, \quad \varphi(x \star y) = \varphi(x) \circ \varphi(y)$$

φ是同态。

- 满同态：φ满射；
- 单同态：φ单射；
- 同构：φ双射，记 $V_1 \cong V_2$。

Chapter 14

半群与独异点

定义 89: 半群

代数系统 $\langle S, \circ \rangle$，二元运算$\circ$满足结合律，称为半群。

定义 90: 独异点（含幺半群）

半群并且存在单位元e，$\langle S, \circ, e \rangle$称为独异点。

子半群、子独异点，半群同态。

Chapter 15

群

15.1 群定义与基本性质

定义 91: 群

代数系统 $\langle G, \circ \rangle$：

1. $\circ$运算满足结合律；
2. G中存在单位元e；
3. G中每一个元素都存在逆元。

则$\langle G, \circ \rangle$是群。

- Abel（交换群）：运算额外满足交换律；
- 有限群：$|G|$称为群的阶；
- $a \in G$，元素的阶：最小正整数k使得$a^k = e$；不存在则阶无穷。

群基本性质：

1. 单位元唯一；每个元素逆元唯一；
2. $(a^{-1})^{-1} = a$；$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$；
3. 消去律成立：$ab = ac \Rightarrow b = c$；$ba = ca \Rightarrow b = c$。

15.2 子群

定义 92: 子群

群$\langle G, \circ \rangle$，$\emptyset \neq H \subseteq G$。若$H$关于运算$\circ$构成群，则$H$是$G$子群，记 $H \leq G$。平凡子群：$\{e\}$，G自身。

定理 35: 子群判定定理

G群，非空$H \subseteq G$，下面条件等价：

1. $H \leq G$；
2. $\forall a, b \in H,\ ab \in H,\ a^{-1} \in H$；
3. $\forall a, b \in H,\ ab^{-1} \in H$。

15.3 循环群

定义 93: 循环群

存在生成元$a \in G$，$G = \langle a \rangle = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$。

- n阶有限循环群：生成元a阶等于n；
- 无限循环群：生成元阶无穷。

性质：循环群所有子群仍然是循环群；n阶循环群，对n每一个正因子d，恰好存在唯一d阶子群。

15.4 置换群，对称群S_n

$A = \{1, 2, \ldots, n\}$，集合全部双射（置换）关于置换复合运算构成群S_n，$|S_n| = n!$。置换可以分解为轮换之积，进一步分解成对换乘积；定义奇置换、偶置换。全部偶置换构成交错子群A_n，阶$n!/2$。

15.5 陪集，拉格朗日定理，正规子群，商群

定义 94: 左陪集、右陪集

$H \leq G$，$a \in G$。左陪集：$aH = \{ah \mid h \in H\}$；右陪集：$Ha = \{ha \mid h \in H\}$。

G被全部左陪集做划分。

定义 95: 子群指数

$[G:H]$表示G中H不同左陪集的个数。

定理 36: 拉格朗日定理

有限群G，$H \leq G$，则

$$|G| = |H| \cdot [G:H]$$

推论：有限群任意元素的阶整除群的阶。

定义 96: 正规子群（不变子群）

$H \leq G$，$\forall a \in G$，$aH = Ha$，记 $H \triangleleft G$。

商群G/H：元素是H全部陪集；运算 $(aH)(bH) = abH$；群同态基本定理。

Chapter 16

环与域

定义 97: 环【定义】

代数系统$\langle R,+,\cdot\rangle$

1. $\langle R,+\rangle$是交换群；
2. $\langle R,\cdot\rangle$是半群；
3. 乘法对加法满足左右分配律：

$$a(b+c)=ab+ac,\quad (b+c)a=ba+ca$$

$+$单位元记0；a加法逆元记$-a$。

- 交换环：乘法交换；
- 含幺环：乘法存在单位元；
- 无零因子环：$ab=0\Rightarrow a=0$或$b=0$；
- 整环：交换、含幺、无零因子环。

定义 98: 域【定义】

整环F，每一个非零元素关于乘法均存在逆元，则$\langle F,+,\cdot\rangle$称为域。

有限域例子：素数p，$\mathbb{F}_p=\mathbb{Z}_p$。